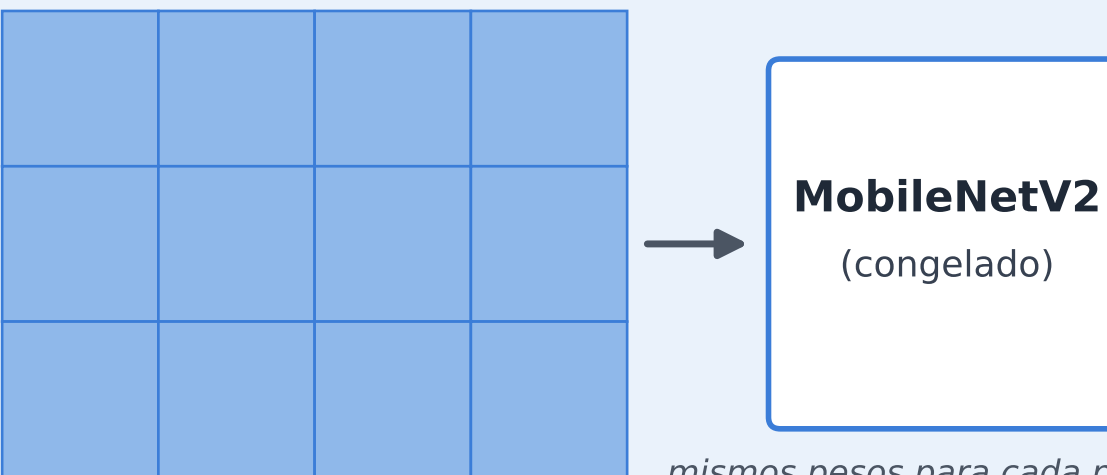


Mecanismo de Gated Attention MIML — Co-MIL

Cómo una bolsa de N parches produce K mapas de atención independientes (uno por tejido) y K predicciones — `Models/attention_mil.py`

[Bloque 1] Instance Encoder

Bolsa X : ROI dividido en N parches
($224 \times 224 \times 3$ c/u, o remuestreado desde 112px)



mismos pesos para cada parche i

$H = \{h_1, \dots, h_N\} \in \mathbb{R}^{N \times 1280}$
Cada parche $\rightarrow$ 1 vector; el CNN es el mismo para los N parches (pesos compartidos).

[Bloque 2] Attention Aggregator (Gated)



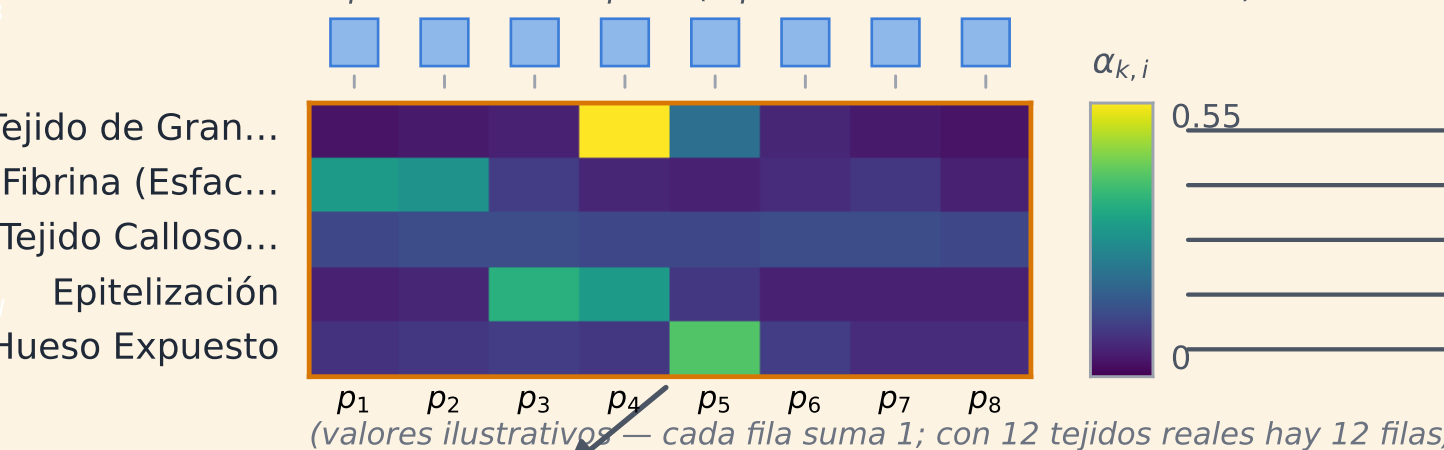
se repite igual para cada uno de los N parches (mismos pesos, $D = 128$)

se apilan las puntuaciones de los N parches
 $\rightarrow$ matriz cruda $a \in \mathbb{R}^{N \times K}$

Atención $\alpha \in \mathbb{R}^{K \times N}$: transponer + enmascarar + softmax POR FILA

cada FILA es un tejido distinto, con su propio softmax (independiente) sobre las MISMAS columnas

$\uparrow$ los MISMOS N parches del Bloque 1 (aquí solo reordenados en una fila)



(valores ilustrativos — cada fila suma 1; con 12 tejidos reales hay 12 filas)

$$z_k = \sum_{i=1}^N \alpha_{k,i} h_i \quad k = 1, \dots, K$$

cada tejido resume la bolsa a su manera: promedio ponderado por SU PROPIA fila de α

[Bloque 3] Bag Classifier

K MLPs independientes
(uno por tejido, NO comparten pesos):

Linear(1280 $\rightarrow$ 256) $\rightarrow$ ReLU
 $\rightarrow$ Dropout(0.3) $\rightarrow$ Linear(256 $\rightarrow$ 1)



$\vdots$ (12 tejidos en total en el catálogo vigente)

logits $\rightarrow$ sigmoid $\rightarrow$ probabilidad POR TEJIDO. Multi-etiqueta: pueden coexistir varias > 0.5 en la misma bolsa (ej. Granulación + Epitelización).